

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 산정방법(제7조 관련)

1. 총괄

자동차의 에너지소비효율은 5-cycle 보정식에 의한 계산을 이용하여 자동차의 에너지 소비효율 표시와 등급에 적용하고, CO₂ 배출량 표시는 FTP-75(도심주행) 모드 측정값 및 HWFET(고속도로 주행)모드 측정값을 복합하여 사용한다.

2. 에너지소비효율 산정방법

가. 5-cycle 보정식에 의한 계산

1) 복합 에너지소비효율

$$\cdot \text{복합 에너지소비효율} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{도심주행 에너지소비효율}} + \frac{0.45}{\text{고속도로주행 에너지소비효율}}}$$

$$\cdot \text{CD복합에너지소비효율} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{CD모드 도심주행 에너지소비효율}} + \frac{0.45}{\text{CD모드 고속도로주행 에너지소비효율}}}$$

$$\cdot \text{CS복합에너지소비효율} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{CS모드 도심주행 에너지소비효율}} + \frac{0.45}{\text{CS모드 고속도로주행 에너지소비효율}}}$$

2) 도심주행 에너지소비효율

$$\cdot \text{휘발유, 경유, LPG 내연기관만을 사용하는 자동차의 도심주행 에너지소비효율 (km/L)} = \frac{1}{0.007758 + \frac{1.1719}{\text{FTP-75 모드 측정 에너지소비효율}}}$$

$$\cdot \text{하이브리드자동차 도심주행 및 플러그인 하이브리드자동차의 CS모드 도심주행 에너지소비효율 (km/L)} = \frac{1}{0.010286 + \frac{1.1729}{\text{FTP-75 모드 측정 에너지소비효율}}}$$

- 전기자동차 및 플러그인 하이브리드자동차의 CD모드 도심주행 에너지소비효율 (km/kWh) = $0.7 \times \text{FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행 시험계획(UDDS) 반복주행에 또는 MCT 시험방법에 따른 에너지소비효율}$
- 수소전기자동차의 도심주행 에너지소비효율 (km/kg) = $0.7 \times \text{FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행 시험계획(UDDS) 2회 반복주행에 따른 에너지소비효율}$

단, 플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율(단위는 km/L)은 CD모드(Rcda 구간)와 CS모드에서 각각 측정하며, 에너지소비효율을 표시할 때 소모된 전기에너지는 「에너지법 시행규칙」 별표에 따라 사용된 연료의 순발열량과 최종 에너지사용자 기준으로 등가 환산하여 적용한다. 이 때, 순발열량은 시험일자를 기준으로 적용한다.

3) 고속도로주행 에너지소비효율

- 휘발유, 경유, LPG 내연기관만을 사용하는 자동차의 고속도로주행 에너지소비효율 (km/L) =
$$0.008389 + \frac{1}{1.3148 + \text{HWFET 모드 측정 에너지소비효율}}$$
- 하이브리드자동차 고속도로주행 및 플러그인하이브리드자동차의 CS모드 고속도로주행 에너지소비효율 (km/L) =
$$-0.006312 + \frac{1}{1.5320 + \text{HWFET 모드 측정 에너지소비효율}}$$
- 전기자동차 및 플러그인하이브리드자동차의 CD모드 고속도로주행 에너지소비효율 (km/kWh) = $0.7 \times \text{HWFET 모드 반복주행에 또는 MCT 시험방법에 따른 에너지소비효율}$
- 수소전기자동차의 고속도로주행 에너지소비효율 (km/kg) = $0.7 \times \text{HWFET 모드 주행에 따른 에너지소비효율}$

단, 플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율(단위는 km/L)은 CD모드(Rcda 구간)와 CS모드에서 각각 측정하며, 에너지소비효율을 표시할 때 소모된 전기에너지는 「에너지법 시행규칙」 별표에 따라 사용된 연료의 순발열량과 최종 에너지사용자 기준으로 등가 환산하여 적용한다. 이 때, 순발열량은 시험일자를 기준으로 적용한다.

나. 측정 에너지소비효율의 계산

1) 자동차가 휘발유를 사용하는 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/L)} = \frac{3,179 \times 104 \times \text{CWF} \times \text{SG}}{[(\text{CWF} \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2)] \times [(0.6 \times \text{SG} \times \text{NHV}) + 12,722]}$$

단, 가) HC, CO, CO₂는 각각 배출가스 농도(g/km)임

나) CWF는 한국산업표준 KS M 2963 : 2008의 시험절차에 따라 측정된 연료 속에 포함되어 있는 탄소함량 비율임

다) SG는 한국산업표준 KS M ISO 12185 : 2003의 시험절차에 따라 측정된 연료 밀도(g/ml)임

라) NHV는 한국산업표준 KS M 2057 : 2006의 시험절차에 따라 측정된 발열량(J/g)임

단, 제작사 상기 기술표준과 동등이상의 정확성, 재현성 등의 구현이 가능한 기술 표준 시험절차에 따른 분석방법의 사용을 요청한 경우 산업통상자원부장관은 환경부장관 및 국토교통부장관과 협의하여 제작자가 제시한 시험절차에 따라 분석방법을 사용토록 할 수 있다.

2) 자동차가 경유를 사용하는 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/L)} = \frac{707(\text{g/L})}{0.858 \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2}$$

단, 1) CH비는 1.99임

2) HC, CO, CO₂는 각각 배출가스 농도(g/km)임

3) 자동차가 LPG를 사용하는 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/L)} = \frac{470(\text{g/L})}{0.826 \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2}$$

단, 1) CH비는 2.52임

2) HC, CO, CO₂는 각각 배출가스 농도(g/km)임

4) 자동차가 전기를 사용하는 경우 시험방법에 따라 가), 나) 중 택한다.

가) SCT 시험방법을 사용한 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/kWh)} = \frac{1\text{회충전 주행거리(km)}}{\text{주행시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량(kWh)}}$$

나) MCT 시험방법을 사용한 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/kWh)} = \frac{\text{주행시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량(kWh)}}{\text{주행시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량(kWh)} \times \text{ECdc[cycle](kWh/km)}}$$

여기에서, $\text{ECdc}_{\text{City}} = (\text{K}_{\text{UDDS}_1} \times \text{ECdc}_{\text{UDDS}_1}) + (1 - \text{K}_{\text{UDDS}_1})(\text{ECdc}_{\text{UDDS}_2} + \text{ECdc}_{\text{UDDS}_3} + \text{ECdc}_{\text{UDDS}_4})/3$

$$\text{ECdc}_{\text{Highway}} = (\text{ECdc}_{\text{HWFET}_1} + \text{ECdc}_{\text{HWFET}_2})/2$$

$$\text{K}_{\text{UDDS}_1} = \text{Edc}_{\text{UDDS}_1} / \text{주행시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량}$$

$$\text{ECdc[cycle]}_i = \text{각 단위모드의 직류전류 에너지소모율(kWh/km)}$$

$$\text{Edc}_{\text{UDDS}_1} = \text{첫 번째 UDDS 모드에서 방전량(kWh)}$$

5) 연료전지자동차가 수소를 사용하는 경우

$$\cdot \text{도심주행 에너지소비효율 (km/kg)} = \frac{1}{0.43 \times \frac{\text{M}_{\text{UDDS1}}}{\text{D}_{\text{UDDS1}}} + 0.57 \times \frac{\text{M}_{\text{UDDS2}}}{\text{D}_{\text{UDDS2}}}}$$

여기에서, $\text{M}_{\text{UDDS1}} = \text{저온시동시험의 초기 및 안정단계에서 소모된 수소질량(kg)}$

$\text{M}_{\text{UDDS2}} = \text{고온시동시험의 초기 및 안정단계에서 소모된 수소질량(kg)}$

$\text{D}_{\text{UDDS1}} = \text{저온시동시험의 초기 및 안정단계에서 주행거리(km)}$

$\text{D}_{\text{UDDS2}} = \text{고온시동시험의 초기 및 안정단계에서 주행거리(km)}$

$$\cdot \text{고속도로주행 에너지소비효율 (km/kg)} = \frac{\text{HWFET 모드 측정주행단계에서 측정된 주행거리(km)}}{\text{HWFET 모드 측정주행단계에서 소모된 수소질량(kg)}}$$

3. 복합모드 에너지소비효율 및 CO₂ 산정방법

1) 복합모드 에너지소비효율

$$\cdot \text{복합모드 에너지소비효율} = \frac{1}{0.55 / \text{FTP-75 모드 측정 에너지소비효율} + 0.45 / \text{HWFET 모드 측정 에너지소비효율}}$$

2) 복합 CO₂ 배출량

$$\cdot \text{복합 CO}_2 \text{ 배출량(g/km)} = \frac{0.55 \times \text{FTP-75모드 측정 CO}_2 \text{ 배출량} + 0.45 \times \text{HWFET모드 측정 CO}_2 \text{ 배출량}}{\text{측정 CO}_2 \text{ 배출량}}$$

단, 전기자동차와 수소전기자동차의 복합 CO₂ 배출량은 0g/km임

- 플러그인하이브리드 자동차의 CD모드 복합 CO₂ 배출량은 EOT 기준을 만족할 때까지의 배출량으로 한다.

4. 전기를 사용하는 자동차의 1회 충전 주행거리 산정방법

1) 5-cycle 보정 1회 충전 주행거리

$$\cdot \text{복합 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{0.55 \times \text{도심주행 1회 충전 주행거리} + 0.45 \times \text{고속도로주행 1회 충전 주행거리}}{\text{도심주행 1회 충전 주행거리}}$$

가) SCT 시험방법을 사용한 경우 5-cycle 보정 1회 충전 주행거리

$$\cdot \text{도심주행 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{0.7 \times \text{FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행시험 계획(UDDS)에 따라 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리}}{\text{계획(UDDS)에 따라 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리}}$$

$$\cdot \text{고속도로주행 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{0.7 \times \text{HWFET 모드를 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리}}{\text{고속도로주행 1회 충전 주행거리}}$$

나) MCT 시험방법을 사용한 경우 5-cycle 보정 1회충전 주행거리<신설>

$$\cdot \text{도심 및 고속도로 주행 1회 충전 주행거리(km)} = 0.7 \times \frac{\text{주행시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량(kWh)}}{\text{ECdc[cycle](kWh/km)}}$$

2) 복합모드 1회충전 주행거리

- 0.55 × FTP-7 모드에서 시가지동력계 주행시험 계획(UDDS)에 따라 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리(또는 MCT 시험방법에서 구한
- 복합모드 1회 충전 주행거리(km) = 도심주행 1회 충전 주행거리) + 0.45 × HWFET 모드를 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리(또는 MCT 시험방법에서 구한 고속도로 주행 1회 충전 주행거리)

5. 표시를 위한 에너지소비효율 및 온실가스 배출량의 소수점 유효자리수

- 가. 5-cycle 보정식을 적용한 에너지소비효율의 최종 결과치는 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 표시한다.
- 나. CO₂ 배출량은 측정된 단위 주행거리당 이산화탄소배출량(g/km)을 말하며, 최종 결과값은 반올림하여 정수로 표시한다.
- 다. 전기자동차의 경우 1회 충전 주행거리의 최종 결과치는 반올림하여 정수로 표시한다.
- 라. 에너지소비효율, CO₂ 등의 최종 결과치를 산출하기 전까지 계산을 위하여 사용하는 모든 값은 반올림 없이 산출된 소수점 그대로를 적용한다.